Reporte — Registro de cambios a los documentos de U2 y U3

Nombre	Matrícula
Eduardo Alejandro Acevedo Liuskos	2142139
Emma Patricia Brown Sánchez	2135479
Diego Monroy García	2135198

Datos del curso	
Nombre del curso	Componentes de lógica de negocio
Nombre del profesor	Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad	PIA
Actividad	PIA — Registro de cambios y decisiones de alineación
Fecha	06/11/2026

Bibliografía (formato APA)

- Documento de caso asignado enviado por el docente. (2026). Caso 05: TecnoStock, retail de electrónica.
- Gómez Marroquín, M. Á. (2026). Producto Integrador de Aprendizaje: Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].
- BRD, User Stories, BPMN y Glosario de dominio de TecnoStock, versión de la Unidad 2 (07/09/2026) y diagramas y ADR de la Unidad 3.

Objetivo

Dejar constancia de cada cambio hecho a los documentos de las Unidades 2 y 3 para alinearlos entre sí y con los requisitos del PIA: qué cambió, por qué fue la mejor decisión y qué documentos afecta.

Procedimiento

Se contrastaron el BRD, las historias, el BPMN, el glosario, los diagramas, los ADR y el PIA. Donde había discrepancia se aplicó el criterio acordado con el equipo: respetar los

documentos originales, corregir lo que se contradice y marcar como [Supuesto] lo que el caso no define. Los cambios de lógica de negocio quedan pendientes de validar con el stakeholder.

1. Decisiones de alcance y criterio

- Los roles Vendedor, Cajero, Supervisor, Almacén y Cliente los asignó el profesor y no se modifican; se delimita su frontera (C-01).
- Los archivos CSV y el LEEME del curso son datos de ejemplo genéricos; no sustituyen los requerimientos. Se usan solo como datos semilla (productos y clientes).
- Se implementan las necesidades BR-001 a BR-006. BR-007 y BR-008 quedan documentadas.
- Stack: .NET 10, C#, SQL Server (decisión del equipo).

2. Cambios

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-01	BRD, glosario, historias, BPMN	Se define la frontera entre Vendedor (atiende antes del cobro) y Cajero (dinero y cierre). US07 y US09 se reformulan.	Los roles no estaban delimitados y el BPMN, US07 y US09 se contradecían.	Respeta los roles del profesor y deja una sola lectura en todos los documentos.	BRD 3; glosario G-22 y G-23; US07, US09; BPMN
C-02	BPMN	La serie la escanea el Vendedor y la confirma el Cajero.	BPMN: Vendedor; US09: Cajero.	RN-VTA-001 dispara en el cierre de venta, que es del Cajero; el Vendedor ya tiene el producto en la mano.	BPMN; glosario G-19
C-03	BPMN	La transferencia la solicita Almacén.	BPMN: Vendedor; US18: Almacén.	Las historias y el BRD asignan a Almacén el movimiento de mercancía.	BPMN
C-04	BPMN	El Sistema evalúa la política de devolución; el Supervisor solo ve excepciones. Comprobante inválido es rechazo definitivo.	BPMN ponía la decisión en el Supervisor para toda devolución.	US10, US13, el BRD y los diagramas de U3 lo definen así; evita saturar al Supervisor.	BPMN; glosario G-09 y G-10
C-05	BPMN	Se agregan el cobro de anticipo por el Cajero, el carril Sistema, el vencimiento (US20), la cancelación (US14) y las notas de alcance de BR-007 y BR-008.	El BPMN omitía flujos que las historias sí describen.	El BPMN debe cubrir todas las historias implementadas.	BPMN
C-06	BRD	Se agregan 7 criterios de éxito medibles (CE-01 a CE-07).	El BRD no tenía criterios de éxito, que la guía de U3 exige como insumo.	Permite verificar los objetivos estratégicos. Las metas son [Supuesto].	BRD 8

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-07	BRD	Se cierra la tabla de parámetros: anticipo 30%, vigencia 7 días, devolución 15 y 30 días por categoría, métodos de pago Efectivo, Tarjeta y Transferencia.	El BRD solo tenía rangos y el catálogo de pagos pendiente.	No se puede implementar ni probar sin valores concretos; quedan configurables y marcados [Supuesto].	BRD 7.1
C-08	BRD, historias, dominio	Nueva regla RN-APT-004: solo los productos apartables pueden apartarse. Producto lleva permiteApartado.	El caso dice «algunos artículos pueden apartarse» y el modelo no lo representaba.	Sin la regla cualquier producto podría apartarse. [Supuesto]	BRD 6; US01; diagramas 01 y 02
C-09	BRD, glosario, historias, dominio	Nueva regla RN-DEV-003: condición del producto (empaque cerrado, abierto o defectuoso). Se agrega CondicionDelProducto y ReglaDeCondicionDelProducto.	BR-005 pide validar el estado del producto, pero RN-DEV solo tenía comprobante y plazo; el glosario hablaba de empaque cerrado.	Cierra la brecha entre la necesidad, el glosario y las reglas. [Supuesto]	BRD 5 y 6; G-09, G-10, G-43; US10; diagramas 02 y 05
C-10	BRD, glosario, historias, dominio	Nueva regla RN-DEV-004: toda devolución aceptada se compensa con reembolso o nota de crédito. US02 deja de mencionar «cambio».	US02 hablaba de reembolso o cambio, y el modelo no tenía compensación.	Alinea US02, el glosario G-11 y el BPMN; el cambio se resuelve con nota de crédito. [Supuesto]	BRD 6; US02; G-44; diagramas 02, 03 y 05
C-11	BRD, glosario, dominio, ADR	Nueva regla RN-INV-004. EstadoDeUnidad reemplaza Devuelta por Defectuosa: la unidad vuelve a Disponible solo con empaque cerrado.	U3 dejaba el destino de la unidad devuelta como supuesto (H-06) y el BPMN habla de reingreso o merma.	Una unidad devuelta con empaque abierto no debe volver a venderse como nueva. [Supuesto]	BRD 6; G-12, G-13; diagramas 01, 02 y 05; ADR-008
C-12	Glosario	Se corrigen G-01, G-02, G-04 a G-07, G-09 a G-13, G-15, G-16, G-18 a G-20. G-06 pasa a «Comprobante».	Definiciones que contradecían al BRD, las historias o los diagramas.	Un solo significado por término en todos los documentos y en el código.	Glosario

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-13	Glosario	Se agregan 58 términos (G-21 a G-78): negocio y técnicos del desarrollo.	El equipo pidió registrar todo término técnico usado en el desarrollo.	El glosario es la fuente del lenguaje ubicuo.	Glosario
C-14	Historias	Se agregan escenarios de rechazo (44 escenarios en total), columnas de trazabilidad y de alcance. US02, US07 y US09 se reformulan.	Varias historias solo tenían flujo normal.	Sirven como base de las pruebas y evidencian las reglas de rechazo.	Historias
C-15	Diagrama 02 (dominio)	Se agregan Specification, MaquinaDeEstados, permiteApartado, CondicionDelProducto, FormaDeCompensacion, EstadoDeUnidad.Defectuosa, motivos ProductoNoApartable y SerieDuplicada, y métodos de repositorio.	El PIA exige Specification y State Machine; U3 las tenía implícitas.	Hace explícitos los componentes obligatorios y evita diagramas desalineados del código.	Diagrama 02; ADR-007 y ADR-008
C-16	Diagrama 03 (aplicación)	Infraestructura con EF Core y SQL Server en lugar de memoria, capa API, ServicioDeInventario y casos de uso CU-06 a CU-08.	U3 decía «sin base de datos por ahora»; el PIA exige base de datos y API.	El diagrama debe corresponder al código.	Diagrama 03; ADR-009
C-17	Diagramas 01 y 05	El mapa incorpora los nuevos elementos. La secuencia 05 agrega condición y compensación y las Specifications del criterio.	Consistencia con el diagrama 02.	Los diagramas deben representar la misma arquitectura.	Diagramas 01 y 05
C-18	Diagrama 04	Sin cambios.	Ya era consistente con el reparto de roles (el Cajero cobra el saldo).	—	—

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-19	ADR y matriz	Se agregan ADR-007 (Specification), ADR-008 (máquina de estados) y ADR-009 (EF Core y SQL Server). La matriz agrega CU-06 a CU-08, las nuevas reglas y la columna de pruebas.	Son decisiones nuevas con consecuencias de diseño.	La guía exige registrar cada decisión con alternativas y consecuencias.	docs/architecture
C-20	ADR-005	Sin cambio de texto; ahora la lista de reglas de devolución incluye ReglaDeCondicionDelProducto y se apoya en Specifications (ADR-007).	Evitar contradicciones entre ADR.	—	ADR-005, ADR-007
C-21	CLAUDE.md y CONTEXTO.md	Se actualizan con las decisiones vigentes y las rutas de los documentos corregidos.	Claude Code debe trabajar con la versión corregida y no con los PDF originales.	Evita que el código nazca desalineado.	CLAUDE.md; docs/contexto/CONTEXTO.md
C-22	Diagrama 02 (dominio)	`Devolucion.Resolver(decision, ahora)` recibe la hora; `PoliticaComercial.ValidarMetodoDePago(metodo)` pasa a `ValidarPago(pago)`; se agregan `Apartado.ValidarLiquidacion` y `UnidadInventario.ValidarVentaDesdeApartado`; `Apartado.Crear` aparta la unidad por dentro; `PoliticaComercial` guarda los plazos por categoría y arma el `CriterioDeDevolucion` al pedirlo.	Los eventos necesitan la hora; la Specification evalúa un `PagoRecibido`; y sin validar antes de modificar, un rechazo dejaba cambios parciales en memoria.	Las invariantes quedan en el dominio, un rechazo no modifica nada y la política se puede guardar en SQL sin serializar objetos.	Diagrama 02; ADR-007

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-23	Diagrama 02 (repositorios)	Las interfaces de repositorio devuelven `null` si no existe el aggregate y la capa de aplicación lo traduce a `NoEncontrado`. `ObtenerUnidadParaVenta` recibe además las unidades ya elegidas (`excluidas`).	Una venta con dos líneas del mismo producto sin serie elegiría dos veces la misma unidad.	Evita vender dos veces una unidad dentro de la misma orden sin agregar reglas al servicio.	Diagrama 02
C-24	Diagrama 03 (aplicación)	`ManejadorDeComprobantes` usa además `IGeneradorDeFolios`, `IContextoDeUsuario` y `IRepositorioDeVentas`; se define el registro `Comprobante` y el enum `TipoDeOperacion`.	US09 exige que el comprobante incluya la serie y US12 un folio único con usuario y fecha; los eventos de dominio solo traen folio y total.	El comprobante sale completo sin ampliar los eventos del dominio.	Diagrama 03; US09, US12
C-25	Diagrama 03 (aplicación)	Los lectores devuelven `null` y las consultas lanzan `ReglaDeNegocioViolada(NoEncontrado)`. Los servicios de escritura heredan de `ServicioDeAplicacion`: si la acción regresa se confirma (incluido el rechazo con efecto), si lanza una violación se descarta y se traduce a `Rechazo`, y cualquier otra excepción descarta y se propaga.	Los diagramas no definían cómo se informa un folio o producto inexistente en una consulta ni dónde vive el control de la transacción.	Un solo lugar implementa los tres tipos de rechazo de ADR-006 y evita repetir el try/catch en cada caso de uso.	Diagrama 03; ADR-003, ADR-006
C-26	Servicios de aplicación	[Supuesto] Solo se exige rol para las acciones del Supervisor (CU-05 y CU-06). No se valida que el cliente ni la sucursal existan en un catálogo.	Los documentos solo definen la autorización del Supervisor y no hay catálogo de sucursales ni repositorio de clientes.	Evita inventar permisos y entidades que el negocio no definió; los clientes y las sucursales llegan como datos semilla.	CU-01 a CU-08

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-27	ADR-009 (persistencia)	La base de datos se crea con `EnsureCreated` al arrancar y no con migraciones de EF Core. El `Sembrador` espera hasta 60 s a que SQL Server responda y solo carga los datos si el catálogo está vacío.	El ADR exige datos semilla y Docker Compose, pero no define cómo evolucionar el esquema.	Con un solo esquema y entrega única evita depender de la herramienta `dotnet ef` en Docker y CI. Costo: un cambio futuro de esquema requerirá introducir migraciones.	ADR-009; Docker Compose
C-28	CLAUDE.md (dependencias)	El proyecto API también referencia a Infraestructura.	Alguien debe registrar las implementaciones de los puertos (composition root); las dependencias en código siguen siendo infraestructura → aplicación → dominio.	Es la única forma de ensamblar la aplicación sin que la capa de aplicación conozca EF Core.	Estructura del repositorio
C-29	Diagrama 03 (folios)	Los folios (`APT-`, `VTA-`, `DEV-`, `CMP-` más seis dígitos) salen de secuencias de SQL Server. Son únicos y crecientes, pero no consecutivos: una operación rechazada o descartada consume su folio.	La secuencia de SQL Server no se revierte con el rollback.	Garantiza unicidad bajo concurrencia (CE-07) sin bloquear tablas. Costo: huecos en la numeración.	US12, CE-07

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-30	Datos semilla	[Supuesto] Mapeo del catálogo del curso: Laptop = Computadoras (15 días), Monitor y Teclado = Accesorios (30 días), SSD = Componentes (30 días). Se generan `capacidad_o_stock` unidades por producto repartidas en SUC-01 a SUC-05 con series `SN-<sku>-nnn`. TEC-P011 (deshabilitado) se siembra sin unidades. Los clientes se guardan en una tabla de referencia que el dominio no usa.	El catálogo solo trae el tipo en la descripción, no la categoría; y el dominio no define un agregado Cliente.	Permite aplicar el plazo de devolución por categoría y probar la API con datos reales sin inventar políticas fuera del [Supuesto].	BRD 7.1; US10
C-31	API (traducción HTTP)	El operador llega en los encabezados `X-Usuario` y `X-Rol`; son obligatorios en todas las operaciones de escritura salvo `POST /apartados/vencer`, que ejecuta el actor Sistema. Los motivos `UnidadApartada`, `ConflictoDeConcurrencia` y `TransicionDeEstadoInvalida` responden 409, `NoEncontrado` 404, datos inválidos 400 y el resto 422 (incluido `SoloSupervisorAutoriza`).	CONTEXTO fija el mapa de códigos pero no los nombres de los encabezados ni qué operaciones los exigen.	Sigue el mapa acordado sin ampliarlo, y el actor Sistema no necesita un rol que el dominio no define.	Diagrama 03; US13, US14, US20

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-32	ADR-003 (eventos)	Los manejadores corren en proceso después de confirmar. Si uno falla, el error se registra en el log y la operación ya confirmada no se deshace. El comprobante se guarda con su propia confirmación.	El ADR advierte de consistencia eventual y de la necesidad de reintento o bandeja de salida, sin decidir cuál.	Evita que un fallo de aviso o de comprobante invalide una venta ya cobrada. Pendiente: un reintento automático o una bandeja de salida.	ADR-003; US12
C-33	API (arranque local)	`Program.cs` carga un archivo `.env` local (ignorado por git) si existe y las variables de entorno reales tienen prioridad. Se agrega `launchSettings.json` (http://localhost:5080, Swagger). Se actualiza `System.Security.Cryptography.Pkcs` a 10.0.14 por una vulnerabilidad en la versión transitiva y se quita una advertencia de EF1002 en el generador de folios.	Al ejecutar con `dotnet run` o desde un IDE sin variables de entorno, la API se detenía por falta de `MSSQL_SA_PASSWORD`; además el build mostraba advertencias de seguridad.	Mantiene los secretos fuera del repositorio (12-Factor) y deja el proyecto sin advertencias. En Docker no hay `.env` dentro de la imagen, así que no tiene efecto.	Arranque local; ADR-009
C-34	Estructura del repositorio (Docker y CI)	Se agrega la carpeta `scripts/` con `pruebas-con-cobertura.sh`, que usan tanto el servicio `tests` de Docker Compose como GitHub Actions. El workflow compila, prueba, verifica el umbral de 80% y ejecuta Compose, pero **no despliega**.	Sin un script común, el umbral de cobertura se duplicaría en Docker y en CI. El despliegue sigue pendiente de decidir con el usuario (Azure App Service con Azure SQL o contenedor con SQL Server).	Una sola definición del umbral y de cómo se miden las pruebas; no se publica nada fuera del repositorio sin una decisión explícita.	Docker Compose; CI/CD

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-35	ADR-009 y esquema de datos	Se normaliza la base de datos: 18 claves foráneas (antes 2) y la tabla `Sucursales`; las columnas con JSON o listas pasan a tablas hijas (`PoliticaMetodosDePago`, `PoliticaPlazosDeDevolucion`, `DevolucionResultadosDeRegla`, `ComprobanteLineas`) o a columnas (`Decision…`, `Cancelacion…`); los códigos se guardan como `varchar`. Las claves de texto se mantienen. Una referencia inexistente (cliente, sucursal, producto) responde 404 `NoEncontrado`. El dominio añade colecciones y un constructor privado solo para que EF mapee, sin cambiar reglas ni su API pública. Se agrega ADR-010.	En la Fase 3 se usaron conversores JSON y no se agregaron claves foráneas entre aggregates, lo que dejaba columnas no atómicas (1FN) y referencias sin integridad en la base. Esto debió avisarse como compromiso.	La integridad queda garantizada por la base y no solo por la aplicación, y se respeta la primera forma normal sin renunciar a las claves de negocio. Supersede parcialmente a C-26: ahora la base exige que existan el cliente y la sucursal.	ADR-010; diagrama 02; C-26, C-27
C-36	Repositorio de unidades y acceso a datos	Al apartar o vender sin indicar serie, el sistema elige la primera serie disponible en orden alfabético (antes ordenaba por un GUID aleatorio). EF Core usa consultas divididas para cargar ventas y política. Se agrega la guía de uso de la API (`docs/api/guia_de_uso.md`) con la nomenclatura de campos y folios.	La unidad apartada no era predecible, lo que dificultaba probar la conversión y la demostración; además EF advertía de consultas con varias colecciones sin estrategia definida.	Un resultado determinista facilita probar y defender el sistema; las consultas divididas evitan multiplicar filas en un JOIN. Las recetas de la guía se ejecutaron contra la API real.	CU-01, CU-02; ADR-009

ID	Documento	Qué cambió	Por qué (conflicto o vacío)	Por qué fue la mejor decisión	Afecta
C-37	Matriz de trazabilidad	La matriz se reescribe en cinco secciones con la columna Pruebas completa (clases en las necesidades; métodos en reglas, escenarios y requisitos del PIA). Los 44 escenarios Gherkin se asocian a pruebas reales: 41 implementados con prueba unitaria (40 también con prueba de integración) y 3 documentados (US15, US18, US19). Se agrega la prueba `TrazabilidadPruebas`, que lee la matriz y las historias y falla si una prueba citada no existe o un escenario queda sin prueba.	La matriz de U3 tenía la columna Pruebas «por completar» y nada impedía que se desactualizara.	El requisito «cada escenario Gherkin debe tener una prueba» se vuelve verificable por la integración continua y no solo una afirmación del reporte.	Diagrama de trazabilidad; US01 a US20
C-38	Documentos de entrega	El registro de cambios, la guía de uso de la API y la matriz de trazabilidad se entregan también en Word (.docx, Times New Roman, tamaño carta, con la portada del curso) y en PDF. Se agrega `scripts/md-a-docx.js`, que genera el Word a partir del Markdown.	La regla 7 exige los documentos de entrega en Word con PDF, y el `.docx` del registro había quedado desactualizado frente al `.md`.	El Markdown sigue siendo la fuente y el Word se regenera con un comando, de modo que ambos no se desfasan.	Regla 7 de CLAUDE.md

3. Pendientes de validar con el stakeholder

- Todos los valores de la tabla de parámetros del BRD 7.1.
- RN-APT-004, RN-DEV-003, RN-DEV-004 y RN-INV-004.
- Metas numéricas de los criterios de éxito.
- Canal de notificación de vencimientos y devoluciones en revisión.